



EXERCICES DE 2nd L

Calcul dans R

EXERCICE 1 :

1) Calculer les nombres suivants

$$A = \frac{1 - \frac{4}{5}}{3 + \frac{2}{5}} \quad B = \frac{\frac{7}{2} + \frac{1}{3}}{8} \quad C = \frac{\frac{4}{3} - \frac{6}{7}}{\frac{3}{8}}$$

2) Calculer les nombres suivants :

$$a) \quad X = \frac{9 - \frac{1}{3} + \frac{5}{6}}{-5 + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}} \times \frac{8 - \frac{1}{5} - \frac{7}{10}}{1 - \frac{3}{2} - \frac{5}{4}}$$

$$b) \quad X = \left(\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} \times \frac{\frac{7}{6} - \frac{1}{3}}{\frac{4}{5} - 1} \times \frac{18}{10} \right) : \left(\frac{2}{7} \times \frac{1 - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{7}} \right)$$

EXERCICE 2 :

1) Mettre les nombres suivants sous la forme de produits de facteurs premiers.

$$A = \frac{16 \times 3^{10}}{7^4 \times 5^5} \quad ; \quad B = \frac{25 \times 2^5 \times 2}{8} \quad ; \quad C = \frac{10^4 \times 12^5}{10^2} \quad ; \quad D = \frac{64^2 \times (-15)^3 \times 21^{-3}}{-(-7)^{-5} \times 24^2 \times (-30)^4}$$

$$E = \frac{64^3 \times (-30)^3 \times 21^{-3}}{-(-7)^{-5} \times 24^3 \times (-30)^5} \times \frac{(-42)^{-2} \times (-15)^5}{24^2 \times (-30)^3} \quad F =$$

$$\frac{(-2)^{-5} \times 7^8 \times (-25)^3}{(-10^4) \times 35^5} : \frac{(-42^2) \times 14^3 \times (-70)^2}{(-50)^4 \times (-49)^2}$$

2) Simplifier les expressions suivantes :

$$C = \frac{\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80}}{\sqrt{135} - \sqrt{15}}$$

$$D = \sqrt{3(\sqrt{3} - 2)^2} - \sqrt{4(1 - \sqrt{3})^2}$$

$$E = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

EXERCICE 3 :

1- Développer et réduire en utilisant les égalités remarquables

$$H = \left(\frac{x+y}{2} \right)^2 - \left(\frac{x-y}{2} \right)^2 \quad ; \quad K = (x+1)^3 - (x-1)^3$$

2-Factoriser les expressions suivantes :

$$A = (3x - 5)(3x - 2x) - (3x - 5)^2$$

$$B = (x+1)^3 - x^2 + 1 \quad ; \quad C = 4(x-1)^2 - 1$$

$$D = x^3 + 1 \quad ; \quad E = (x^2 - 6x)^3 - (x^2 - 6x)^2$$



$$F = x^3 + 3x^2 + 3x - (x^2 - 1) + 1$$

EXERCICE 4:

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$ dans chacun des cas suivants :

a) $A = [-1 ; 2] \cup]3 ; 5[$; $B = [0 ; 4[$

b) $A =]-2 ; 1[\cup \{0\} \cup [3 ; 7[$; $B =]-4 ; -2] \cup [0 ; 3] \cup \{6\}$

c) $A =]-1 ; 2[\cap [0 ; 3[\cap]-5 ; 1[$; $B =]1 ; 3[$

$\frac{1}{x}, y^2, \frac{x}{y}$ dans chacun des cas suivants :

b) $0 < x < 2$ et $-3 < y < 0$

2) Donner un encadrement de $x+y$, $x-y$, xy

a) $1 < x < 3$ et $2 < y < 5$

EXERCICE 5: Déterminer le centre et le rayon de chacun des intervalles suivants : $[-3 ; 3]$; $[1 ; 8]$; $[-0.3 ; -0.1]$; $[-\sqrt{2} + 1 ; \sqrt{2} + 1]$; $[-5 ; 7]$

EXERCICE 6: Résoudre dans $\mathbb{R}$

a) $|2x-5|=7$ b) $|5x+3|=-10$ c) $|2-3x|=2|x-3|$

d) $|x-5| \leq 3$

e) $|4x-3| > 7$

f) $|5x-2| \leq 0$

g) $|5-4x| \leq -3$ h) $|2x-3| > -1$ i) $\frac{|x+3|}{|x+1|} = 3$

j) $|2x-5| > 0$ l) $\sqrt{(1-2x)^2} < 7$ n) $|2-3x| -$

$|x-3|=5$

EXERCICE 7:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $(3x-5)(5-2x) - (3x-5)^2 = 0$

b) $x^2 - 10x - (5-x)(3x-5) + 25 = 0$

c) $(x-2)^2 = 25$

d) $(x+1)^3 = x^2 - 1$

e) $\frac{2x-5}{2-x} = 0$

f) $\frac{(x-2)(x^2-9)(x^2+1)}{x-3} = 0$

g) $\frac{x^4-16}{x-2} = 0$

h) $\frac{x-1}{2x+1} = \frac{x-1}{2x+1}$

i) $\frac{7x+1}{3x-4} = 2$

j) $\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 - 4 = 0$

EXERCICE 8:

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $(x+4)(5-2x) \leq 0$

b) $\frac{x+4}{5-2x} = 0$

c) $(-3x+1)(-2+x)(1-2x) > 0$

d) $-2x(x-1)^2 \leq 0$

e) $(2-2x)^3(-1-x) > 0$

f) $(3x-5)(5-2x) > 3x-5)^2$

g) $\frac{1-x}{1+x} = 0$

h) $\frac{-5(x+1)(2-x)}{x-1} \geq 0$

i) $\frac{1-x}{1+x} \geq 4x+5$

j) $\frac{1}{x-1} \leq x-1$

k) $\frac{x+1}{x-1} \leq \frac{1}{(x-1)^2}$

l) $1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{x+1} \leq \frac{x^2+2x-2}{x^2-1}$



Trinômes du second

THEME: TRINOMES DU SECOND DEGRE

I. Factoriser le trinôme $f(x)$ dans chaque cas (forme canonique) puis en déduire la solution de l'équation $f(x) = 0$.

- a) $f(x) = x^2 + x - 6$ b) $f(x) = x^2 + 2x - 8$ c) $f(x) = x^2 + 6x + 16$
d) $f(x) = -2x^2 - 5x + 3$ e) $f(x) = -3x^2 + 6x - 2$

II. Résoudre dans IR les équations :

- a) $x^2 + 16x + 63 = 0$ b) $x^2 + 4 = 0$
c) $x^2 - 10x + 24 = 0$ d) $-5x^2 + 2x\sqrt{5} - 1 = 0$
e) $-\frac{1}{2}x^2 - \frac{11}{3}x - \frac{7}{6} = 0$ f) $-x^2 = -4x^2 - 4x + 1$
g) $3x - 7x^2 + 2 = 0$ h) $2x^2 - x\sqrt{2} - 1 = 0$
i) $-5x^2 + 10x\sqrt{2} - 10 = 0$ j) $x^2\sqrt{2} + (1 + \sqrt{2})x + 1 = 0$

III. Trouver deux nombres entiers naturels consécutifs sachant que la somme de leurs carrés est 2813.

IV. 1°) Déterminer deux nombres dont la somme est $S = 27$ et le produit $P = 50$
2°) Même question pour $S = -8$ et $P = 16$

V. Résoudre dans IR :

- a) $\frac{2x^2 + 5x + 3}{3x^2 + x - 2} = 0$ b) $\frac{(2x^2 + x - 15)(x + 3)}{x^2 + 5} = 0$

VI. Résoudre dans IR les inéquations :

- a) $-x^2 - 4x + 5 \geq 0$ b) $x^2 + x - 3 \geq 0$
c) $5x^2 - 4x + 12 < 0$ d) $-3x^2 + 4x - 2 < 0$
e) $(2x - 3)(-2x^2 + 5x + 3) > 0$ f) $(1 - 4x)(x^2 + x + 1) \leq 0$
g) $(x^2 + 6x)(x^2 - 4x + 3) \leq 0$ h) $(2x^2 + 5x + 3)(3x^2 + x - 2) \leq 0$

VII. Résoudre dans IR :

- a) $(-2x^2 - 7x + 4)(4x^2 - 12x + 5) < 0$ b) $\frac{(4x^2 - 4x + 1)(1 - x)}{x^2 + x - 6} \geq 0$
c) $\frac{-x^2 + 4x - 21}{\frac{1}{2}x^2 + x\sqrt{2} + 1} < 0$ d) $\frac{1}{x} - \frac{1}{2x - 1} < \frac{1}{4x^2}$
e) $(2 - x)(25x^2 - 1)(9 - 4x^2) \geq 0$ f) $\frac{7x^2 - 18x + 11}{5 - 2x^2 + 3x} \leq 0$

VIII. Résoudre dans IR :



a) $\begin{cases} x^2 - 12x - 45 < 0 \\ -3x + 15 \geq 0 \end{cases}$ b) $3 < x^2 + 3x + 5 < 9$ c) $\begin{cases} x^2 + x - 20 \leq 0 \\ 2x^2 + 7x + 3 > 0 \end{cases}$

IX. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ xy = -24 \end{cases}$ b) $\begin{cases} xy = \frac{3}{10} \\ x + y = \frac{23}{10} \end{cases}$ c) $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5 \\ xy = \frac{1}{6} \end{cases}$

X. Factoriser le trinôme $f(x)$, si cela est possible, puis résoudre l'équation $f(x) = 0$ (on ne calculera pas le discriminant)

a) $f(x) = x^2 - 10x + 24$ b) $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$
c) $f(x) = -6x^2 - x + 2$ d) $f(x) = x^2 + 8x + 17$

XI. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $2x^2 + 3x - 1 = 0$ b) $\frac{x^2}{2} - 3x + \frac{5}{2} = 0$
c) $-3x^2 - 1 - 7x = 0$ d) $(2x - 5)^2 = 5 - 2x$
e) $4x^2 - 4x\sqrt{5} + 5 = 0$ f) $x^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(2x - \frac{\sqrt{2}}{2})$
g) $\frac{x}{5} + 9 + \left(-\frac{x}{2} + 3\right)^2 = 0$ h) $x^2 - 2(1 + \sqrt{2})x + 3 + 2\sqrt{2} = 0$

XII. 1°) Résoudre les équations suivantes :

a) $4x^2 - 4x - 3 = 0$ b) $2x^2 - 4x\sqrt{3} + 6 = 0$
c) $-2x^2 - 5x - 2 = 0$ d) $-x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = 0$

2°) Résoudre les équations bicarrées :

a) $x^4 + x^2 - 6 = 0$ b) $x^4 - 19x^2 + 48 = 0$

3°) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\frac{x^2 - 4x - 21}{3x^2 - 20x - 7} = 0$

XIII. 1°) Déterminer deux nombres réels x_1 et x_2 sachant que :

$x_1 + x_2 = -1$ et $x_1 \times x_2 = -90$

2°) Déterminer deux nombres réels x_1 et x_2 sachant que :

$x_1 \times x_2 = -6$ et $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{6}$

3°) Trouver une équation du second degré ayant pour racines $x_1 = 2$ et $x_2 = -3$.

XXVI. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$

a) $\begin{cases} xy = 15 \\ x - y = 2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 13 \\ x + y = -2 \end{cases}$

XXVII. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :



a) $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6}$

b) $|4x^2 - x - 9| = |2x^2 - 5x - 3|$

c) $\sqrt{2x^2 - 9x + 4} - 3 = 0$

d) $(x-2)(x-1)(x+2)(x+1) = 1120$

e) $\frac{x^4 - 3x^2 - 1}{x-2} = x+2$